TrackFin

Application de Gestion Financière Simplifiée

Documentation Technique

Version 1.0 — Avril 2026

Réalisé par

HEMA Ouefaba Mariam Sakinatou
SIDIBE Saydil Oumar

Technologies utilisées

Backend : Laravel 11 • Frontend : React 19 + Vite • Base de données : MySQL

Projet mis en ligne et accessible sur :

https://front-end-track-fin.vercel.app/

1. Architecture Globale

TrackFin est une application web de gestion financière pensée pour des équipes qui souhaitent suivre leurs opérations de manière simple, organisée et collaborative. Elle permet de centraliser les transactions, d'enregistrer les dettes, de contrôler des budgets et de gérer les utilisateurs d'une même équipe à partir d'une interface unique.

L'objectif du projet est de proposer un outil léger mais structuré, adapté à un contexte réel de travail en groupe. L'application repose sur une séparation claire entre le frontend et le backend afin de faciliter la maintenance, les évolutions futures et le déploiement en ligne.

1.1 Structure du projet

Composant	Technologie	Rôle
Backend	Laravel 11 (PHP 8.2)	API REST, authentification, logique métier
Frontend Web	React 19 + Vite 7	Interface utilisateur responsive (SPA)
Base de données	MySQL 8	Stockage de toutes les données
Auth	Laravel Sanctum	Tokens Bearer pour sécuriser l'API

1.2 Schéma de communication

La communication entre les deux couches se fait par une API REST sécurisée. Le frontend envoie des requêtes au backend avec un token d'authentification, puis Laravel vérifie les droits de l'utilisateur, exécute la logique métier et renvoie une réponse en JSON.

Le backend peut évoluer indépendamment de l'interface utilisateur, et le frontend peut consommer les mêmes routes API depuis d'autres supports à l'avenir, comme une application mobile.

1.3 Structure des dossiers

Backend — BackEnd-TrackFin/

Dossier / Fichier	Contenu
app/Http/Controllers/	Tous les controllers de l'API (Auth, Transaction, Debt, Budget...)
app/Http/Middleware/	CheckRole.php — middleware de gestion des rôles
app/Models/	Modèles Eloquent (User, Transaction, Debt, Budget, Contact...)
config/cors.php	Configuration CORS pour autoriser le frontend
database/migrations/	Migrations pour créer toutes les tables
routes/api.php	Définition de toutes les routes de l'API

Frontend — FrontEnd-TrackFin/

Dossier	Contenu
src/pages/	Dashboard, Transactions, Debts, Budgets, Contacts, Parametres, Login
src/components/	Composants réutilisables (Banner, DialogForm, DebtBox, BudgetBox...)
src/services/	Fonctions d'appel API (TransactionServices, DebtServices...)
src/context/	DialogContext — gestion globale des modales
src/hooks/	usePagination — hook de pagination réutilisable

2. Installation et Lancement en Local

L’application peut être lancée localement en faisant fonctionner séparément le backend et le frontend. Le backend doit disposer des dépendances PHP et d’une base MySQL opérationnelle. Le frontend nécessite Node.js et les dépendances du projet React.

2.1 Prérequis

Outil	Version minimale
PHP	8.2+
Composer	2.x
Node.js	18+
npm	9+
MySQL	8.0+

2.2 Installation du Backend (Laravel)

1. Configurer le fichier .env

Modifier les variables suivantes dans .env :

APP_NAME=TrackFin

APP_ENV=local

APP_KEY=base64:LbByqkJ6RIgH/nqUuT1jQGcs7QBHhbSuV9+YJMT/sjA=

APP_DEBUG=true

APP_URL=http://localhost

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=trackfin

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

2. Générer la clé d'application

php artisan key:generate

3. Créer la base de données et importer

Option A — Via les migrations Laravel (base vide) :

```
Php artisan migrate
```

Option B — Importer le fichier sql dans le dossier du projet après avoir creer la base de donner trackfin

4. **Lancer le serveur**

php artisan serve
L'API est accessible sur : http://localhost:8000/api

2.3 Installation du Frontend (React)

1. **Configurer le fichier .env**

Créez un fichier. env à la racine du frontend :
VITE_API_URL= http://localhost:8000/api
VITE_CURRENCY=FCFA

2. **Lancer l'application**

npm run dev
L'application est accessible sur : http://localhost:5173

3. Déploiement en Ligne

3.1 Stack de production utilisée

Service	Usage	Coût
Railway	Backend Laravel + MySQL	Gratuit (plan Starter)
Vercel	Frontend React	Gratuit

3.2 Déploiement de la base de données sur Railway

- Créer un compte sur railway.app
- New Project → Add Service → Database → MySQL
- Récupérer les credentials dans l'onglet Variables du service MySQL
- Importer la base depuis votre machine locale par la commande :

mysql -h metr.proxy.rlwy.net -P PORT -u root -pMOTDEPASSE railway < trackfin.sql

3.3 Déploiement du Backend sur Railway

- Créer un compte sur railway.com et connecter GitHub
- New Service → importer le repo BackEnd-TrackFin
- Dans Setting : Régler les variables d'environnement

3.4 Déploiement du Frontend sur Vercel

- Créer un compte sur vercel.com et connecter GitHub
- New Project → importer le repo FrontEnd-TrackFin
- Dans Settings → Régler les variables d'environnement

Projet mis en ligne et accessible sur : **https://front-end-track-fin.vercel.app/**

4. Fonctionnalités

4.1 Tableau de bord

Page d'accueil centralisée affichant une vue synthétique de la santé financière de l'équipe.

- Statistiques du mois en cours : Revenus, Dépenses, Dettes, Créances, Budget prévu, Reste du budget
- Graphique d'évolution du solde : histogramme sur les 12 derniers mois

4.2 Transactions

Module central permettant d'enregistrer toutes les entrées et sorties d'argent.

- Enregistrer une transaction : libellé, montant, type (revenu/dépense), catégorie, contact, moyen de paiement, date
- Modifier ou supprimer : une transaction existante
- Filtres: recherche textuelle, type, catégorie, moyen de paiement, montant min/max, plage de dates
- Pagination : 20 transactions par page avec navigation
- Lien dette : une transaction peut rembourser partiellement ou totalement une dette

4.3 Dettes & Créances

Gestion complète des dettes (argent à payer) et créances (argent à recevoir).

- Créer une dette/créance : montant, type, contact, statut et date d'échéance
- Reste à payer : calculé automatiquement depuis les transactions liées
- Enregistrer un paiement : partiel ou total via le bouton PAYER
- Statuts : En attente / Partiellement payé / Payée
- Filtres : type de dette, type de contact, statut
- Pagination : 15 dettes par page

4.4 Budgets

Définition de plafonds de dépenses par catégorie et par période.

- Créer un budget : par catégorie, mois et année avec un montant limite
- Suivi de consommation : montant dépensé vs montant prévu
- Filtres : par catégorie et par période (mois/année)
- Pagination : 20 budgets par page

4.5 Clients & Fournisseurs

Carnet de contacts associés aux transactions et dettes.

- Ajouter un contact : nom, téléphone, email, type (Client ou Fournisseur), notes
- Modifier ou supprimer : un contact existant
- Recherche : par nom, email ou téléphone
- Pagination : 20 contacts par page

4.6 Paramètres

Administration de l'application et de l'équipe.

Profils utilisateurs (admin uniquement)

- Voir : tous les membres de l'équipe avec leur rôle et statut
- Ajouter : un nouveau membre avec son rôle
- Modifier : le nom ou le rôle d'un membre
- Changer le mot de passe : d'un membre de l'équipe
- Activer / désactiver : un compte
- Supprimer : un compte

Catégories (admin et comptable)

- Créer, modifier, supprimer : des catégories de type revenu ou dépense

Moyens de paiement (admin et comptable)

- Créer, modifier, supprimer : des moyens de paiement

5. Système de Rôles et Permissions

TrackFin est une application multi-utilisateur avec un système de rôles hiérarchique. Chaque utilisateur appartient à une équipe (team) créée lors de l'inscription du premier admin.

5.2 Matrice des permissions

Fonctionnalité	Admin	Comptable	Caissier	Utilisateur
Voir le dashboard	☑	☑	☑	☑
Voir les transactions	☑	☑	☑	☑
Créer / modifier / supprimer transaction	☑	☑	☑	✕
Voir les dettes	☑	☑	☑	☑
Créer / modifier / supprimer dette	☑	☑	☑	✕
Enregistrer un paiement de dette	☑	☑	☑	✕
Voir les budgets	☑	☑	☑	☑
Créer / modifier / supprimer budget	☑	☑	✕	✕
Voir les contacts	☑	☑	☑	☑
Créer / modifier / supprimer contact	☑	☑	✕	✕
Gérer les catégories	☑	✕	✕	✕
Gérer les moyens de paiement	☑	✕	✕	✕
Voir les membres de l'équipe	☑	✕	✕	✕
Ajouter un membre	☑	✕	✕	✕
Modifier / supprimer un membre	☑	✕	✕	✕
Changer le mdp d'un membre	☑	✕	✕	✕
Changer son propre mot de passe	☑	☑	☑	☑

5.3 Inscription et création d'équipe

Le premier utilisateur qui s'inscrit via /register devient automatiquement l'administrateur et crée une nouvelle équipe. Tous les membres suivants sont ajoutés à cette même équipe par l'administrateur depuis la page Paramètres.

6. Référence API

Toutes les routes (sauf /register, /login et /test) nécessitent un header Authorization

6.1 Authentification

Méthode	Route	Description
POST	/api/register	Créer un compte + équipe
POST	/api/login	Connexion — retourne un token
POST	/api/logout	Déconnexion — révoque le token
GET	/api/user	Profil de l'utilisateur connecté
PUT	/api/user/password	Changer son propre mot de passe

6.2 Principales ressources

Ressource	Routes disponibles
Transactions	GET /transactions POST /transactions PUT /transactions/{id} DELETE /transactions/{id}
Dettes	GET /debts POST /debts PUT /debts/{id} DELETE /debts/{id} POST /debts/{id}/pay
Budgets	GET /budgets POST /budgets PUT /budgets/{id} DELETE /budgets/{id}
Contacts	GET /contacts POST /contacts PUT /contacts/{id} DELETE /contacts/{id}
Catégories	GET /categories POST /categories PUT /categories/{id} DELETE /categories/{id}
Paiements	GET /payment-methods POST /payment-methods PUT /payment-methods/{id}
Dashboard	GET /dashboard
Utilisateurs	GET /users POST /users PUT /user/{id} DELETE /user/{id}

6.3 Format des réponses

Toutes les réponses sont en JSON avec la structure suivante :
En cas de reussite : { “success”: true, “data”: { ... } }
En cas d’échec: { “success”: false, “message”: “Erreur...” }